

บทที่ 3

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

3.1 Apache Tomcat Webserver 5.0.16

เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับการทำงานของ JSP คือ สามารถติดต่อกับจาวาคอมไพเลอร์เพื่อทำการแปลงไฟล์ซึ่งก็คือสคริปต์ JSP ให้กลายเป็น HTML เพื่อส่งให้กับผู้ร้องขอเว็บเพจนั้นๆ และยังแปลงเป็นไฟล์ class เพื่อเก็บไว้ประมวลผลในลำดับต่อไป

ซึ่งเวอร์ชันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่สามารถระบุถึงปัญหาของการเขียนสคริปต์ไม่ถูกต้องได้ดีกว่าเวอร์ชัน 4 มาก

3.2 MySQL 4.016 และ MySQL Front 2.5

MySQL 4.016 เป็น Database Server ที่สามารถใช้งานร่วมกับภาษาจาวาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสคริปต์ JSP ด้วย สามารถใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Linux หรือ Windowa และยังสามารถใช้งานได้ง่าย และมีขนาดเล็กไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน เหมาะกับขนาดของระบบที่กำลังพัฒนาซึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็กนี้ แต่ MySQL มีรูปแบบการใช้งานในลักษณะของ text mode

MySQL Front 2.5 เป็นตัวช่วยเหลือเพื่อให้การใช้งาน MySQL เป็นไปได้ง่ายขึ้น คือ มีการแปลงจากอินเตอร์เฟซ (interface) ที่เป็น text mode ให้อยู่ในรูปแบบของกราฟิกได้เป็นอย่างดี

3.3 J2SE และ J2ME

เป็นคอมไพเลอร์และ interpreter ให้กับภาษาจาวาต่างๆ (ในที่นี้คือ Java Applet) รวมทั้ง JSP ด้วย ทั้งนี้ J2SE จะถูกใช้งานในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับการทำงานของไคลเอนต์ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะใช้ J2ME ในกรณีที่ไคลเอนต์ที่ติดต่อเข้ามาเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่

3.4 J2ME Wireless Toolkit (WTK)

เป็นชุดเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ เวอร์ชันที่ใช้คือ 1.0.4 โดยมีรูปแบบการพัฒนาเป็นโปรเจกต์ ซึ่งภายในหนึ่งโปรเจกต์จะประกอบด้วยขั้นตอนการสร้างโปรเจกต์ การคอมไพล์ การทดสอบการทำงานและการทำแพ็คเกจ

สิ่งที่ WTK ไม่มีคือเอดิเตอร์เพื่อเขียนโค้ดจึงต้องไปทำในเอดิเตอร์ตัวอื่น แล้วนำไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ของโปรเจกต์อีกครั้งหนึ่ง

3.5 Editor

Macromedia Dreamweaver MX 2004

ใช้ในการพัฒนาส่วนที่เป็นไฟล์ JSP ซึ่งรองรับไฟล์ที่เกี่ยวกับเว็บทุกชนิด ช่วยสร้างอินเทอร์เน็ตเพจของคำสั่งและสคริปต์ต่างๆให้ใช้งานได้ รวมทั้งยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบผลของการเขียนสคริปต์หรือโค้คนั้นๆอีกด้วย

Editplus

ใช้ในขั้นตอนการเขียนภาษาจาวาต่างๆ ทั้งที่เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และที่เป็น Applet เป็น editor ที่มีขนาดเล็ก และรองรับการเขียนโค้ดจาวา คือ สามารถให้สีของ syntax ต่างๆได้ รวมทั้งยังช่วยในการจับคู่วงเล็บและเพิ่มชุดคำสั่งบางคำสั่งให้อย่างอัตโนมัติขณะเขียนโค้ด